

TECH CUP - Engineering Assignment

¡Bienvenidos al Sprint #1 del desafío técnico de TechCup! A partir de este momento iniciamos el desarrollo progresivo del proyecto. Cada semana recibirán nuevas implicaciones que deberán integrar a su solución. El objetivo de este ejercicio es simular un entorno real de ingeniería, donde los sistemas evolucionan sprint tras sprint y el equipo debe adaptar su solución de acuerdo al feedback obtenido.

CONSIDERACIONES DEL TRABAJO EN EQUIPO

Para el desarrollo del proyecto deberán cumplir con las siguientes dinámicas de trabajo:

1. Dailies:

Cada equipo deberá realizar **reuniones diarias (Daily)** de aproximadamente **15 minutos**. En estas reuniones cada integrante debe responder:

- Qué hice ayer con respecto a mis asignaciones
- Qué haré hoy
- Qué bloqueos tengo

NOTA: Si no pueden realizar la reunión virtual, pueden hacerla presencial, pero deben dejar evidencia escrita que incluya:

- resumen de lo discutido por todos los integrantes
- integrantes que asistieron
- decisiones tomadas

2. Comunicación del Equipo:

El equipo debe tener un canal de comunicación activo para coordinar el proyecto, puede ser mediante:

- **Microsoft Teams**
- **WhatsApp**

El docente debe estar **incluido en este canal** para poder observar el proceso de colaboración del equipo.

3. Organización del Equipo:

Cada sprint deberán compartir:

- **Organigrama del equipo:** Debe incluir sus roles asignados, este organigrama puede cambiar de sprint a sprint.
- **Disponibilidad del equipo:** Cada integrante debe indicar: horarios disponibles y posibles restricciones de tiempo según sus actividades

académicas o laborales

Esto permitirá planear correctamente el trabajo del sprint.

ACTIVIDADES DEL SPRINT #1

Durante este sprint deberán realizar las siguientes actividades

1. IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE LA DEUDA TÉCNICA INICIAL:

Antes de continuar con el desarrollo del sistema, el equipo debe revisar el estado actual del proyecto junto con los comentarios de feedback que se presentaron en la sesión inicial de presentación por parte del profesor.

Entre las actividades se incluyen:

- Revisar los requerimientos establecidos y actualizarlos con el feedback recomendado.
- Revisar el análisis de requerimientos y actualizarlo con los comentarios realizados.
- Identificación de inconsistencias en las definiciones de los artefactos entregados:
 - Mockups del sistema - Correcciones de forma y de estructura, navegación, y flujos por roles.
 - Manual de identidad visual - Correcciones de logotipos, colores utilizados y explicación técnica como soporte.
 - Diagramas iniciales del sistema - Correcciones del diagrama del contexto del sistema
- Detección de deuda técnica - Puntos faltantes si no fueron desarrollados

2. CREACIÓN DEL BACKLOG:

Una vez identificada la deuda técnica, el equipo deberá organizar el trabajo del proyecto dentro de JIRA:

A. Product Backlog:

- a. Establezcan las EPICAS adecuadas para el proyecto, recuerde que tienen que estar centradas en BackEnd y FrontEnd de TechCup, cada épica debe tener su descripción acorde - Se sugiere una épica de tareas no técnicas que recopile tareas como lo es la creación de diagramas, el refinamiento de los artefactos (manual de identidad, análisis de requerimientos, etc) y paquetería o estructuración del proyecto (MVC, Conexión a BD, etc).
- b. Deben reorganizar y crear las funcionalidades necesarias para el sistema y dividir las en tareas técnicas, se le sugiere que para las tareas de backend las tareas de ejemplo pueden ser:
 - i. Creación del controlador
 - ii. Creación de los objetos de request y Response

- iii. Creación de los servicios
- iv. Creación de las utilidades
- v. Implementación de validadores
- vi. Creación de los objetos de negocio
- vii. Creacion y Ejecucion de pruebas unitarias

NOTA: Son sugerencias para que el equipo pueda iniciar a trabajar correctamente, si necesita más tareas que cumplan con la creación y ejecución correcta de dicha funcionalidad se pueden agregar.

- c. Para las feature de arquitectura incluyan:
 - i. Diagrama de Clases
 - ii. Diagrama de componentes General
 - iii. Diagrama de componentes Específico
- d. Para el Front End en la épica establecida deben ir las funcionalidades visuales del sistema, para este sprint **ÚNICAMENTE** deben crear las sub tareas relacionadas con los MockUps.
- e. Cada deuda técnica identificada debe registrarse como una feature o tarea independiente dentro del backlog atada a la épica correspondiente.

3. IMPLEMENTACIÓN DE SET DE PRUEBAS:

A partir del listado de requerimientos corregido, deberán definir escenarios de prueba para cada funcionalidad, cada funcionalidad debe tener definidos:

- Cantidad de Casos de Éxito (Happy path) y definición de cada uno
- Cantidad de Casos de Error y definición de cada uno
- Cantidad de Casos condicionales dependiendo de las validaciones a aplicar y definición de cada uno.

Estos escenarios deben agregarse a JIRA dentro de los criterios de aceptación de cada feature.

4. CONSTRUCCIÓN DEL SPRINT BACKLOG:

- A. Después de organizar correctamente la planeación del trabajo, Identifique cuáles tareas son más prioritarias, cuáles tareas tienen correlación directa, que tarea puede bloquear a otra o es derivada de otra y realice una matriz de trazabilidad con el orden que como equipo establecieron.
- B. Establezca dentro del JIRA esas relaciones entre tareas, **La sección Actividades vinculadas** le permitirá realizarla correctamente.
- C. Seleccione las actividades que planean realizar y desarrollar en este sprint, recuerde que tiene que ser concordante con la matriz de trazabilidad que realizaron - Adicional recuerde la cantidad de semanas de trabajo, distribuyan bien la carga laboral.
- D. Arrastre cada una de esas tareas al Sprint Backlog del Sprint #1.

- E. Una vez seleccionadas, realicen la correcta estimación de las tareas, recordando usar Planning Poker para la definición, Fibonacci para los puntajes y recordando que la carga máxima por persona. - Recuerde el balance entre todos los integrantes del equipo.
- F. Finalmente deberán Iniciar el Sprint en JIRA y definir el objetivo para este SPRINT #1.

5. CREACIÓN DE DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA:

El equipo deberá diseñar la arquitectura inicial del sistema. Primero deben analizar si existe algún patrón de diseño que pueda utilizarse para resolver el problema planteado por TechCup.

Para cada patrón seleccionado deben explicar:

- ¿Por qué lo eligieron?
- ¿Cómo ayuda a resolver el problema del sistema?

Deben construir los siguientes diagramas y agregarlos como índices dentro del README de su backend:

- **Diagrama de Clases:** Enfocado únicamente en el core de la aplicación, es decir sus objetos de negocio y cómo se aplican los patrones establecidos en esa capa de arquitectura.
- **Diagrama de Componentes General:** Vista macro de los componentes principales del sistema - Su sistema core, su sistema Web y la conectividad con sistemas externos que menciona el proyecto.
- **Diagrama de Componentes Específico:** Enfocado en el detalle de cómo interactúan los componentes internos del sistema.

6. IMPLEMENTACIÓN INICIAL DE CÓDIGO:

Durante este sprint deberán construir la primera base del sistema utilizando una arquitectura MVC.

Deben implementar:

- La estructura base del proyecto
- Por funcionalidad escogida y tareas a realizar este sprint, deberán crear todo el flujo desde el controlador hasta la creación de los servicios, utilidades y validadores.
- Pruebas de acuerdo al set de pruebas iniciales que surge para esa funcionalidad que se va a trabajar.

Para este sprint **no se implementará persistencia en base de datos**. Por lo tanto deberán utilizar datos falsos o simulados para representar el comportamiento del

sistema, pueden simular la persistencia guardando en listas de objetos complejos, diccionarios o lo que les sea más cómodo.

7. REPOSITORIO DE FRONT END:

El equipo deberá crear un repositorio independiente para el frontend del proyecto.

Este repositorio debe iniciar con una **aplicación básica construida en React**, que servirá como base para las funcionalidades que se desarrollarán en los siguientes sprints.

Para iniciar pueden utilizar herramientas como:

- `create-react-app`
- `vite + react`

El objetivo en este sprint **no es desarrollar la interfaz**, sino **establecer la estructura inicial del frontend y documentar el producto**.

Este repositorio en su README debe contener:

- Participantes del proyecto
- Contexto del proyecto
- Logotipo
- Manual de identidad visual - puede ser un documento
- Mockups del sistema - Link de Figma
- Módulos que tiene su aplicación Web explicados y con imágenes que permitan conocer de cada uno.

8. SPRINT REVIEW:

Al finalizar el sprint deberán realizar una presentación del trabajo realizado, la cual será expuesta en la sesión de laboratorio por cada líder técnico. La presentación debe incluir:

- **Miembros del equipo y que rol tuvo cada uno esta semana**
- **Objetivo del sprint:** Qué buscaba lograr el equipo durante esta semana.
- **Distribución de tareas:** Cómo se repartió el trabajo dentro del equipo, Como quedo la matriz de trazabilidad y el sprint backlog para el SPRINT #1.
- **Métricas del Sprint:** Puntos asignados a cada integrante, Puntos logrados por cada integrante y puntos totales del sprint
- Demo funcional: Demostración del sistema funcionando y ejecutado con spring boot - Correcciones realizadas: Requerimientos, Análisis, Diagramas y Mockups - Que lograron avanzar este sprint

9. SPRINT RETROSPECTIVE: Retroalimentación del Equipo

Finalmente el equipo debe reflexionar sobre el proceso respondiendo:

- ¿Qué hicieron bien?
- ¿Qué hicieron mal?
- ¿Qué mejorarían en el siguiente sprint?
- ¿A qué se comprometen para el próximo sprint?

ENTREGABLES:

Dentro del espacio de moodle deben enviar:

- Link de su repositorio BackEnd
- Link de su repositorio FrontEnd
- Link de sus mockups con Figma
- Documento de Análisis de Requerimientos
- Documento de Manual de Identidad
- Presentación de Canva o Powerpoint de la retrospectiva y review